Trigonometría: fórmulas y resolución de triángulos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar las fórmulas de la suma y diferencia de ángulos, del ángulo doble y del ángulo mitad
- Transformar sumas de razones en productos y demostrar identidades
- Resolver ecuaciones trigonométricas dando todas sus soluciones
- Aplicar los teoremas del seno y del coseno
- Resolver triángulos cualesquiera, incluido el caso ambiguo
- Calcular áreas de triángulos y resolver problemas de topografía y navegación

Para pensar

¿Es sen 75° igual a sen 45° + sen 30°?

Explicación

4.1 Seno y coseno de la suma y la diferencia

Un error muy frecuente es pensar que sen (a + b) = sen a + sen b. Basta probar con a = b = 90°: sen 180° = 0, pero sen 90° + sen 90° = 2. Las razones trigonométricas no son lineales. Las fórmulas correctas son:

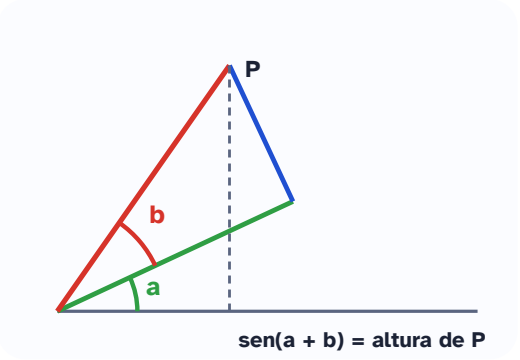
$$\operatorname{sen}(a+b) = \operatorname{sen} a \cdot \cos b + \cos a \cdot \operatorname{sen} b$$
$$\cos(a+b) = \cos a \cdot \cos b - \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b$$

Se pueden demostrar con una construcción geométrica: se apilan dos triángulos rectángulos, uno con ángulo a y otro con ángulo b sobre su hipotenusa, y se calculan los lados del rectángulo que los encierra. Otra demostración usa la distancia entre dos puntos de la circunferencia goniométrica.

Cambiando b por –b y recordando que sen (–b) = –sen b y cos (–b) = cos b, se obtienen las de la diferencia:

$$\operatorname{sen}(a-b) = \operatorname{sen} a \cdot \cos b - \cos a \cdot \operatorname{sen} b$$
$$\cos(a-b) = \cos a \cdot \cos b + \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b$$

Para recordarlas: en el seno se «mezclan» las razones (sen · cos, cos · sen) y se conserva el signo; en el coseno se agrupan iguales (cos · cos, sen · sen) y el signo cambia. Con ellas se calculan razones exactas de ángulos como 15°, 75° o 105°, que se escriben como suma o diferencia de 30°, 45° y 60°.



4.2 Tangente de la suma y la diferencia

Dividiendo sen (a + b) entre cos (a + b) y dividiendo numerador y denominador entre cos a · cos b se obtiene:

$$\text{tg}(a+b) = (\text{tg}\,a + \text{tg}\,b)/(1 - \text{tg}\,a \cdot \text{tg}\,b) \quad \text{tg}(a-b) = (\text{tg}\,a - \text{tg}\,b)/(1 + \text{tg}\,a \cdot \text{tg}\,b)$$

La fórmula de la suma no tiene sentido cuando tg a · tg b = 1: en ese caso a + b = 90° (o difiere de 90° en un múltiplo de 180°), y la tangente de 90° no existe.

Ejemplos de razones exactas:

- sen 75° = sen (45° + 30°) = (√2/2)(√3/2) + (√2/2)(1/2) = (√6 + √2)/4 ≈ 0,9659.
- cos 15° = cos (45° − 30°) = (√2/2)(√3/2) + (√2/2)(1/2) = (√6 + √2)/4. Coincide con sen 75°, como debía, porque 15° y 75° son complementarios.
- tg 15° = (1 − √3/3)/(1 + √3/3) = (3 − √3)/(3 + √3) = 2 − √3 ≈ 0,268.

La fórmula de la tangente de la diferencia tiene una aplicación geométrica importante: permite calcular el **ángulo que forman dos rectas** a partir de sus pendientes m_1 y m_2, porque la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación: $\text{tg}\,\theta = |(m_2 - m_1)/(1 + m_1 m_2)|$. La usarás en el tema de geometría analítica.

TANGENTE

$\text{tg}(a+b) = (\text{tg}\,a + \text{tg}\,b)/(1 - \text{tg}\,a\,\text{tg}\,b)$

$\text{tg}(a-b) = (\text{tg}\,a - \text{tg}\,b)/(1 + \text{tg}\,a\,\text{tg}\,b)$

$\text{tg}\,15° = \text{tg}(45° - 30°)$

$= 2 - \sqrt{3} \approx 0{,}268$

4.3 Razones del ángulo doble

Si en las fórmulas de la suma se toma b = a, se obtienen las del **ángulo doble**:

$$\text{sen}\,2a = 2\,\text{sen}\,a \cdot \cos a$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \text{sen}^2 a$$

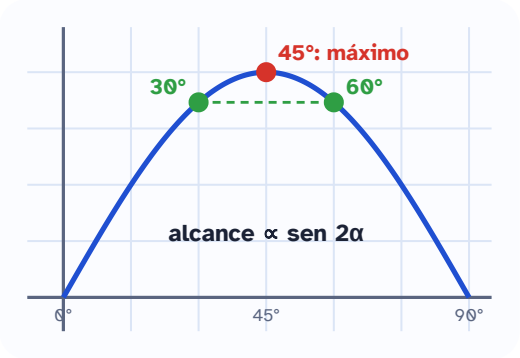
$$\text{tg}\,2a = 2\,\text{tg}\,a\,/(1 - \text{tg}^2 a)$$

Usando la relación fundamental, la fórmula del coseno admite otras dos formas muy útiles, porque dejan todo en función de una sola razón:

$$\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\operatorname{sen}^2 a$$

Por ejemplo, si sen a = 3/5 y a es agudo, cos a = 4/5 y: sen 2a = 2 · 3/5 · 4/5 = 24/25; cos 2a = 16/25 − 9/25 = 7/25; tg 2a = 24/7.

Estas fórmulas aparecen en muchas situaciones. En física, el alcance de un proyectil lanzado con velocidad v y ángulo α es $x = v^2 \operatorname{sen} 2\alpha / g$; como sen 2α es máximo cuando 2α = 90°, el alcance máximo se consigue lanzando a 45°, y dos ángulos complementarios (por ejemplo 30° y 60°) dan el mismo alcance. En electricidad, la potencia de la corriente alterna depende de sen^2, que se transforma con cos 2a.



4.4 Razones del ángulo mitad

Despejando en $\cos 2a = 1 - 2\operatorname{sen}^2 a$ y en $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$ y llamando a = α/2:

$$\operatorname{sen}(\alpha/2) = \pm\sqrt{(1-\cos\alpha)/2} \quad \cos(\alpha/2) = \pm\sqrt{(1+\cos\alpha)/2} \quad \operatorname{tg}(\alpha/2) = \pm\sqrt{(1-\cos\alpha)/(1+\cos\alpha)}$$

El signo no lo decide la fórmula: depende del cuadrante en que esté α/2. Por ejemplo, si α = 300°, α/2 = 150° está en el segundo cuadrante, y su seno es positivo y su coseno negativo.

Con estas fórmulas se calculan razones exactas de ángulos como 22,5° o 15°:

$$\text{sen } 22{,}5° = \sqrt{(1 - \cos 45°)/2} = \sqrt{(2 - \sqrt{2})/4} = \sqrt{2 - \sqrt{2}}/2 \approx 0{,}3827$$

Las expresiones $\text{sen}^2\, a = (1 - \cos 2a)/2$ y $\cos^2 a = (1 + \cos 2a)/2$, llamadas **fórmulas de reducción de potencias**, se usan mucho en cálculo (para integrar) y en física. Permiten, por ejemplo, escribir $\text{sen}^2\, x$ como una onda de frecuencia doble desplazada: la potencia de una corriente alterna oscila al doble de frecuencia que la propia corriente.

ÁNGULO MITAD

$$\text{sen}(\alpha/2) = \pm\sqrt{(1 - \cos \alpha)/2}$$

$$\cos(\alpha/2) = \pm\sqrt{(1 + \cos \alpha)/2}$$

signo: cuadrante de $\alpha/2$

$$\text{sen}^2\, a = (1 - \cos 2a)/2$$

4.5 Transformar sumas en productos

Sumando y restando las fórmulas de sen (a + b) y sen (a − b), y llamando A = a + b, B = a − b, se obtienen las fórmulas de **transformación de sumas en productos**:

$$\text{sen } A + \text{sen } B = 2 \text{ sen } ((A + B)/2) \cdot \cos ((A - B)/2)$$

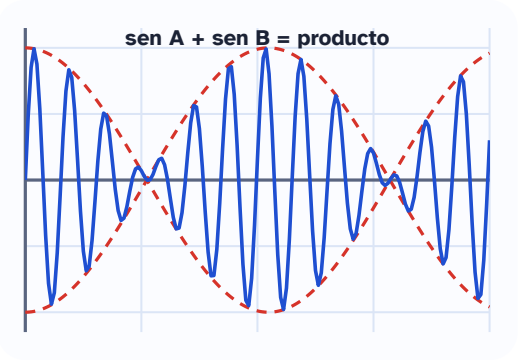
$$\text{sen } A - \text{sen } B = 2 \cos ((A + B)/2) \cdot \text{sen } ((A - B)/2)$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos ((A + B)/2) \cdot \cos ((A - B)/2)$$

$$\cos A - \cos B = -2 \text{ sen } ((A + B)/2) \cdot \text{sen } ((A - B)/2)$$

¿Para qué sirven? Para resolver ecuaciones y simplificar expresiones: un producto es igual a cero si lo es alguno de sus factores, mientras que con una suma no se puede razonar así. Por ejemplo, sen 3x + sen x = 0 → 2 sen 2x · cos x = 0, y basta resolver sen 2x = 0 y cos x = 0 por separado.

También explican un fenómeno físico curioso: los **batidos**. Cuando suenan a la vez dos notas de frecuencias muy próximas, por ejemplo 440 Hz y 444 Hz, la suma de las dos ondas es un producto: una onda de 442 Hz cuya amplitud sube y baja lentamente 4 veces por segundo. Los músicos usan esos batidos para afinar sus instrumentos: cuando dejan de oírse, las dos notas son iguales.



4.6 Identidades trigonométricas

Una **identidad trigonométrica** es una igualdad que se cumple para todos los valores del ángulo en los que tiene sentido, como $\text{sen}^2\, x + \cos^2 x = 1$. Demostrarla consiste en transformar uno de los miembros, con las fórmulas conocidas, hasta llegar al otro.

Algunas estrategias útiles:

- Empezar por el miembro más complicado.
- Escribir todo en función de senos y cosenos (tg = sen/cos, sec = 1/cos...).
- Usar la relación fundamental en cualquiera de sus formas: $1 - \cos^2 x = \text{sen}^2\, x$.
- Si hay ángulos dobles, desarrollarlos; si hay fracciones, operar con denominador común.

Ejemplo: demostrar que $(\text{sen } 2x)/(1 + \cos 2x) = \text{tg } x$.

$$(2 \text{ sen } x \cos x)/(1 + 2\cos^2 x - 1) = (2 \text{ sen } x \cos x)/(2 \cos^2 x) = \text{sen } x / \cos x = \text{tg } x$$

Hay que distinguir una identidad de una **ecuación**: la identidad se cumple para todos los valores, mientras que la ecuación solo para algunos, que hay que encontrar. Para comprobar rápidamente si una supuesta identidad es falsa, basta un contraejemplo: si con $x = 30°$ los dos miembros dan resultados distintos, no es una identidad.

$$\text{sen } 2x \,/\, (1 + \cos 2x)$$

$$= 2 \text{ sen } x \cos x \,/\, (2 \cos^2 x)$$

$$= \text{sen } x \,/\, \cos x$$

$$= \text{tg } x \checkmark$$

comprobación: x = 30°

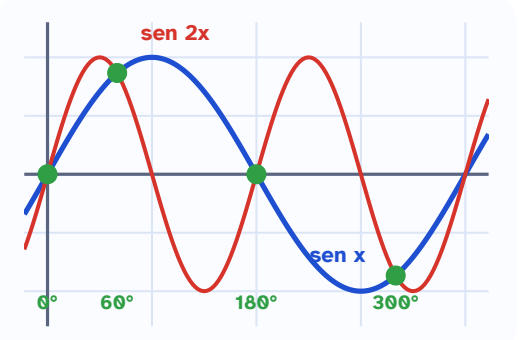
(√3/2)/(3/2) = √3/3 = tg 30°

4.7 Ecuaciones trigonométricas

Para resolver una ecuación trigonométrica se intenta llegar a una o varias ecuaciones elementales (sen x = k, cos x = k, tg x = k) y luego se dan **todas** las soluciones, usando la periodicidad. Los métodos más habituales son:

- **Expresar todo con una sola razón** y resolver una ecuación algebraica. Ejemplo: cos 2x + 3 sen x = 2 → 1 – 2 sen² x + 3 sen x = 2 → 2 sen² x – 3 sen x + 1 = 0 → sen x = 1 o sen x = 1/2 → x = 90°, 30°, 150° (+ 360° k).
- **Factorizar**, sacando factor común o con las fórmulas de suma a producto. Ejemplo: sen 2x = sen x → 2 sen x cos x – sen x = 0 → sen x (2 cos x – 1) = 0 → sen x = 0 (x = 0°, 180°) o cos x = 1/2 (x = 60°, 300°).
- **Dividir entre cos x** cuando aparecen sen x y cos x con el mismo grado: sen x = √3 cos x → tg x = √3 → x = 60° + 180° k. Cuidado: antes hay que comprobar que cos x = 0 no es solución.

Precauciones: no dividir entre una expresión que pueda valer cero (se perderían soluciones), y comprobar las soluciones si se ha elevado al cuadrado (pueden aparecer soluciones falsas). Las soluciones se dan normalmente en [0°, 360°) o, en general, con «+ 360° k» o «+ 2kπ».



4.8 El teorema de los senos

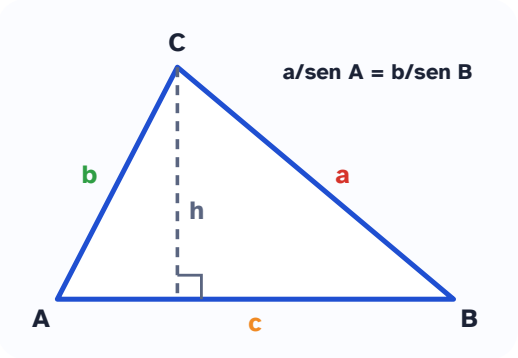
Pasamos ahora a triángulos que no son rectángulos. Usaremos la notación habitual: los vértices A, B, C, los ángulos en ellos con las mismas letras, y los lados opuestos con minúsculas: a frente a A, b frente a B y c frente a C.

Si trazamos la altura h desde C, se forman dos triángulos rectángulos en los que h = b sen A y h = a sen B. Igualando, a sen B = b sen A, es decir, a/sen A = b/sen B. Repitiendo el argumento con otra altura se obtiene el **teorema de los senos**:

$$a / \operatorname{sen} A = b / \operatorname{sen} B = c / \operatorname{sen} C = 2R$$

donde R es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo. En palabras: los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. El lado mayor está frente al ángulo mayor.

El teorema de los senos se usa cuando se conocen dos ángulos y un lado (el tercer ángulo se obtiene restando de 180°), o dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Por ejemplo, si A = 40°, B = 75° y a = 10 cm: C = 65°, b = 10 sen 75°/sen 40° ≈ 15,03 cm y c = 10 sen 65°/sen 40° ≈ 14,10 cm.



4.9 El teorema del coseno

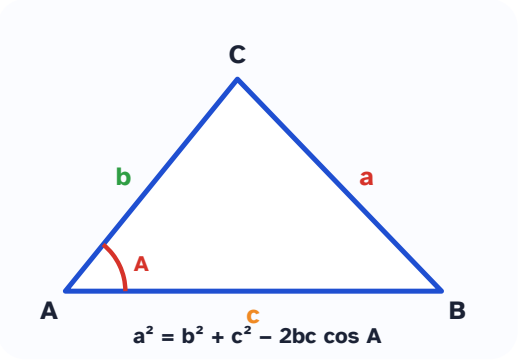
Cuando se conocen los tres lados, o dos lados y el ángulo que forman, el teorema de los senos no basta. Se usa el **teorema del coseno**, que generaliza el de Pitágoras:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$$

Si A = 90°, cos A = 0 y queda $a^2 = b^2 + c^2$: el teorema de Pitágoras es un caso particular. El término $-2bc \cos A$ «corrige» Pitágoras: si A es obtuso, cos A < 0 y a^2 es mayor que $b^2 + c^2$; si A es agudo, a^2 es menor.

Esto da un criterio para saber, solo con los lados, qué tipo de triángulo es. Si a es el lado mayor: $a^2 < b^2 + c^2$ → acutángulo; $a^2 = b^2 + c^2$ → rectángulo; $a^2 > b^2 + c^2$ → obtusángulo. Por ejemplo, el triángulo de lados 5, 6 y 8 es obtusángulo, porque $64 > 25 + 36$.

Despejando el coseno se calculan los ángulos a partir de los lados: $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$. Como el arcocoseno da ángulos entre 0° y 180°, no hay ambigüedad: si sale negativo, el ángulo es obtuso. Por eso, cuando hay que elegir, es más seguro calcular ángulos con el teorema del coseno que con el de los senos.



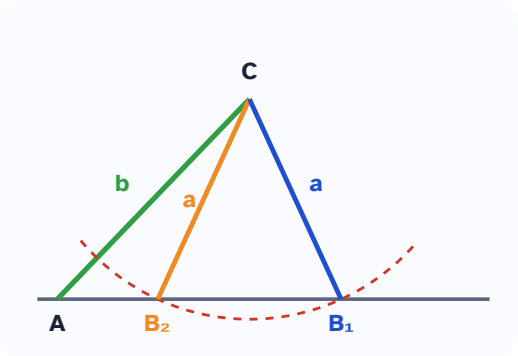
4.10 Resolución de triángulos cualesquiera

Un triángulo queda determinado por tres datos, de los que al menos uno debe ser un lado. Hay cuatro casos:

Datos	Método	Soluciones
Un lado y dos ángulos (ALA, AAL)	C = 180° − A − B; teorema de los senos	Una
Dos lados y el ángulo comprendido (LAL)	Teorema del coseno para el tercer lado	Una
Tres lados (LLL)	Teorema del coseno para los ángulos	Una (si cumplen la desigualdad triangular)
Dos lados y un ángulo no comprendido (LLA)	Teorema de los senos	Cero, una o dos

El último caso es el **caso ambiguo**. Supongamos que conocemos a, b y A. Del teorema de los senos, sen B = b sen A / a. Si este valor es mayor que 1, no hay triángulo. Si es igual a 1, B = 90°. Si es menor que 1, hay dos ángulos posibles, B y 180° − B, y habrá que comprobar si cada uno es compatible (si A + B < 180°).

Ejemplo: a = 6, b = 8, A = 40°. sen B = 8 sen 40°/6 ≈ 0,857 → $B_1 \approx 59°$ o $B_2 \approx 121°$. Ambos cumplen A + B < 180°, así que hay **dos triángulos** distintos con esos datos. Geométricamente, la circunferencia de radio a centrada en C corta en dos puntos a la recta del lado c.



4.11 Área de un triángulo

Conocidos dos lados y el ángulo que forman, la altura sobre uno de ellos es el otro lado por el seno del ángulo (h = b sen C), así que:

Área = ½ · a · b · sen C = ½ · b · c · sen A = ½ · a · c · sen B

Ejemplo: un terreno triangular con lados de 80 m y 120 m que forman 70° tiene un área de ½ · 80 · 120 · sen 70° ≈ 4.510 m^2.

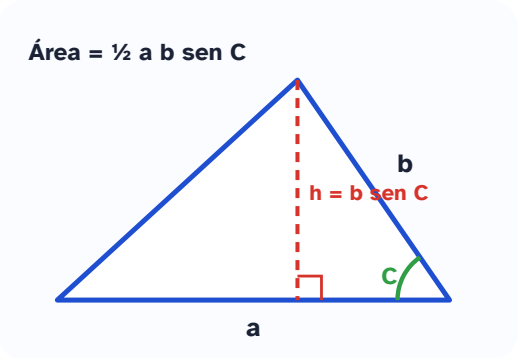
Si se conocen los tres lados, se puede usar la **fórmula de Herón**, atribuida a Herón de Alejandría (siglo I):

Área = √(s(s − a)(s − b)(s − c)), con s = (a + b + c)/2 (semiperímetro)

Por ejemplo, para lados 13, 14 y 15: s = 21 y Área = √(21 · 8 · 7 · 6) = √7056 = 84.

Combinando el área con el teorema de los senos se obtienen otras fórmulas: el radio de la circunferencia circunscrita es R = abc/(4 · Área) y el de la inscrita r =

Área/s. Estas relaciones se usan en topografía para calcular superficies de parcelas: se divide el terreno en triángulos, se miden sus lados o ángulos y se suman las áreas. Es lo que se llama **triangulación** de una parcela.

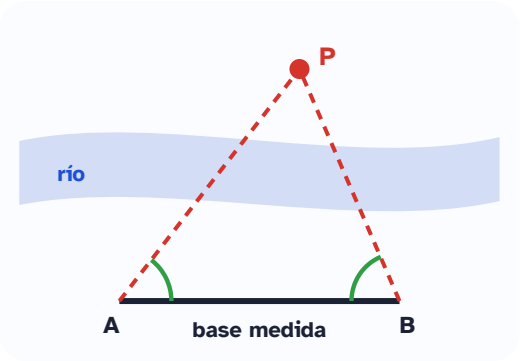


4.12 Aplicaciones: topografía y navegación

Los teoremas del seno y del coseno permiten calcular distancias entre puntos inaccesibles. Algunas situaciones típicas:

- **Distancia a un punto inaccesible** (por ejemplo, al otro lado de un río): se mide una base AB en la orilla y los ángulos que forman las visuales hacia el punto P desde A y desde B. El ángulo en P es 180° menos los otros dos, y el teorema de los senos da AP y BP.
- **Distancia entre dos puntos inaccesibles** P y Q: se calculan por separado AP y AQ con el método anterior y, después, PQ con el teorema del coseno en el triángulo APQ.
- **Navegación**: si un barco recorre 30 millas con rumbo norte y luego 20 millas con rumbo N 60° E, la distancia al punto de partida se obtiene con el teorema del coseno: $d^2 = 30^2 + 20^2 - 2 \cdot 30 \cdot 20 \cdot \cos 120° = 1.900$, $d \approx 43{,}6$ millas.
- **Fuerzas**: la resultante de dos fuerzas que forman un ángulo se calcula con el teorema del coseno; lo verás en Física.

Los rumbos se miden habitualmente desde el norte en sentido horario (N 60° E significa 60° desde el norte hacia el este). Antes de calcular, lo más importante es hacer un buen croquis e identificar qué ángulo del triángulo corresponde a cada dato.



Fórmulas y triángulos de un vistazo

Adición

sen(a ± b) =

sen a cos b ± cos a sen b

cos(a ± b) =

cos a cos b ∓ sen a sen b

Doble y mitad

sen 2a = 2 sen a cos a

cos 2a = 1 – 2 sen² a

sen(α/2) = ±√((1–cos α)/2)

signo: cuadrante

Teoremas

a/sen A = 2R

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

LLA: caso ambiguo

LLL y LAL: coseno

Áreas

½ · b · c · sen A

Herón:

√(s(s–a)(s–b)(s–c))

s = semiperímetro

Ejercicios

1. **Calcula de forma exacta cos 75° y tg 75°.**

2. **Calcula sen 15° de forma exacta usando la diferencia 45° − 30°.**

3. **Si sen a = 0,6 (a agudo), calcula sen 2a, cos 2a y tg 2a.**

4. **Calcula cos 22,5° de forma exacta.**

5. **Simplifica $2 \operatorname{sen} x \cos x / (\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x)$.**

6. **Resuelve $\operatorname{sen} 2x = 0$ en $[0°, 360°)$.**

7. **En un triángulo A = 45°, B = 60° y a = 10. Calcula C, b y c.**

8. **Calcula el tercer lado de un triángulo con b = 5, c = 8 y A = 60°.**

9. **Calcula los ángulos del triángulo de lados 3, 5 y 7.**

10. **Clasifica según sus ángulos los triángulos de lados (6, 8, 10), (4, 5, 6) y (4, 5, 7).**

11. **Calcula el área de un triángulo con lados 10 y 14 que forman 35°.**

12. **Calcula con la fórmula de Herón el área del triángulo de lados 5, 6 y 7.**

13. **Si tg a = 2 y tg b = 1/3, calcula tg (a + b) y deduce el ángulo a + b si ambos son agudos.**

14. **Demuestra que $\operatorname{sen}(a + b) \cdot \operatorname{sen}(a - b) = \operatorname{sen}^2 a - \operatorname{sen}^2 b$.**

15. **Expresa sen 3x en función de sen x.**

16. **Demuestra que $(1 - \cos 2x)/\operatorname{sen} 2x = \operatorname{tg} x$.**

17. **Transforma en producto y simplifica $(\operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} 3x)/(\cos 5x + \cos 3x)$.**

18. **Resuelve $2\operatorname{sen}^2 x + \cos x - 1 = 0$ en $[0°, 360°)$.**

19. **Resuelve $\operatorname{sen} x + \cos x = 0$ en $[0°, 360°)$.**

20. **Resuelve el triángulo con $a = 10$, $b = 7$ y $A = 70°$.**

21. **Dos barcos salen del mismo puerto: uno a 15 nudos con rumbo N 20° E y otro a 12 nudos con rumbo S 50° E. ¿A qué distancia están a las 2 horas?**

22. **Para medir la distancia a un árbol P al otro lado de un río, se toma una base AB = 50 m y se miden los ángulos PAB = 72° y PBA = 58°. Calcula AP.**

23. **Calcula el radio de la circunferencia circunscrita a un triángulo con a = 12 y A = 40°.**

24. **Un paralelogramo tiene lados de 6 y 10 cm que forman 60°. Calcula sus dos diagonales.**

25. **Resuelve sen 3x + sen x = 0 en [0°, 360°).**

26. **Resuelve √3 sen x + cos x = 1 en [0°, 360°).**

27. **Estudia cuántos triángulos hay con b = 10, A = 35° y a variable: a = 4, a = 10 sen 35°, a = 7 y a = 12.**

28. **Demuestra que en cualquier triángulo a = b cos C + c cos B (teorema de las proyecciones).**

29. **Desde dos puntos A y B separados 200 m se observan dos puntos inaccesibles P y Q. Ángulos: PAB = 80°, QAB = 40°, PBA = 50°, QBA = 100°. Calcula PQ.**

30. **Dos fuerzas de 30 N y 50 N actúan sobre un punto formando 60°. Calcula la resultante y el ángulo que forma con la fuerza de 50 N.**

31. **Halla los ángulos de un triángulo cuyos lados son proporcionales a 4, 5 y 6 y comprueba que el mayor es el doble del menor.**

32. **Demuestra la fórmula de Herón a partir de Área = ½ bc sen A y del teorema del coseno (indica los pasos clave).**

Practica

1. **sen (a + b) =**

   A) sen a + sen b

   B) sen a cos b + cos a sen b

   C) sen a sen b – cos a cos b

   D) cos a cos b – sen a sen b

2. **cos (a – b) =**

   A) sen a cos b – cos a sen b

   B) cos a cos b – sen a sen b

   C) cos a – cos b

   D) cos a cos b + sen a sen b

3. **sen 75° es aproximadamente...**

   A) 0,966

   B) 1,21

   C) 0,707

   D) 0,259

4. **tg 15° =**

   A) $\sqrt{3} - 1$

   B) $2 + \sqrt{3}$

   C) $2 - \sqrt{3}$

   D) 1/2

5. **sen 2a =**

   A) 2 sen a

   B) 2 sen a cos a

   C) $\text{sen}^2 a - \cos^2 a$

   D) sen a cos a

6. **cos 2a también es igual a...**

   A) 2 cos a

   B) $2\,\text{sen}^2 a - 1$

   C) $1 + 2\cos^2 a$

   D) $1 - 2\,\text{sen}^2 a$

7. **El alcance de un proyectil es máximo a...**

A) 45°

B) 30°

C) 60°

D) 90°

8. **El signo de sen (α/2) depende de...**

A) el signo de cos α

B) el cuadrante de α

C) el cuadrante de α/2

D) nada: siempre +

9. **sen^2 a =**

A) (1 + cos 2a)/2

B) (1 – cos 2a)/2

C) 1 – cos a

D) sen 2a/2

10. **sen A + sen B se transforma en...**

A) 2 cos ((A + B)/2) sen ((A – B)/2)

B) sen (A + B)

C) 2 sen A sen B

D) 2 sen ((A + B)/2) cos ((A – B)/2)

11. **Una identidad trigonométrica...**

A) se cumple para todos los ángulos donde tiene sentido

B) se cumple solo para algunos ángulos

C) no tiene solución

D) solo vale para agudos

12. **Al resolver sen x cos x = sen x no se debe...**

A) factorizar

B) usar la periodicidad

C) dividir entre sen x

D) comprobar

13. **El teorema de los senos dice que a/sen A es igual a...**

A) R

B) 2R

C) el área

D) b · c

14. **Si A = 90°, el teorema del coseno se convierte en...**

A) el de los senos

B) el de Herón

C) el de Tales

D) el de Pitágoras

15. **Con los tres lados conocidos se usa...**

A) el teorema del coseno

B) el teorema de los senos

C) la suma de ángulos

D) Herón para los ángulos

16. **El triángulo de lados 4, 6 y 8 es...**

A) acutángulo

B) rectángulo

C) obtusángulo

D) equilátero

17. **El caso ambiguo aparece con...**

A) tres lados

B) dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos

C) dos lados y el ángulo comprendido

D) un lado y dos ángulos

18. **Si sen B = 1,3 al resolver un triángulo...**

A) B = 90°

B) hay dos soluciones

C) B es obtuso

D) no existe el triángulo

19. **El área de un triángulo con lados b, c y ángulo comprendido A es...**

A) ½ bc sen A

B) bc sen A

C) ½ bc cos A

D) ½ bc tg A

20. **En la fórmula de Herón, s es...**

A) el área

B) el perímetro

C) el semiperímetro

D) el lado mayor

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué sen (a + b) no es sen a + sen b; Cómo se obtienen las fórmulas del ángulo doble a partir de las de la suma; Por qué el teorema del coseno generaliza el de Pitágoras; Qué es el caso ambiguo y cuándo hay dos triángulos; Cómo se mide la distancia a un punto inaccesible.

Resumen



Glosario

Fórmulas de adición	Razones de a + b y a − b en función de las de a y b.
Ángulo doble	Fórmulas para las razones de 2a.
Ángulo mitad	Fórmulas para las razones de $\alpha/2$ en función de cos α.
Reducción de potencias	$\text{sen}^2\, a = (1 - \cos 2a)/2$; $\cos^2 a = (1 + \cos 2a)/2$.
Transformación en producto	Fórmulas que convierten sen A ± sen B o cos A ± cos B en productos.
Identidad trigonométrica	Igualdad válida para todos los ángulos en que tiene sentido.
Ecuación trigonométrica	Igualdad con la incógnita en una razón, válida solo para algunos ángulos.
Teorema de los senos	$a/\text{sen}\, A = b/\text{sen}\, B = c/\text{sen}\, C = 2R$.
Teorema del coseno	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.
Circunferencia circunscrita	La que pasa por los tres vértices del triángulo.
Caso ambiguo	Datos LLA, que pueden dar cero, uno o dos triángulos.
Fórmula de Herón	Área = $\sqrt{(s(s-a)(s-b)(s-c))}$.
Semiperímetro	Mitad del perímetro: $s = (a + b + c)/2$.
Rumbo	Ángulo medido desde el norte que indica la dirección de un movimiento.

Triangulación	Método que mide distancias resolviendo cadenas de triángulos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

sen (a + b)

$\text{sen } a \cos b + \cos a \text{ sen } b$

cos (a + b)

$\cos a \cos b - \text{sen } a \text{ sen } b$

tg (a + b)

$(\text{tg } a + \text{tg } b)/(1 - \text{tg } a \text{ tg } b)$

sen 2a

$2 \text{ sen } a \cos a$

cos 2a

$\cos^2 a - \text{sen}^2 a = 1 - 2 \text{ sen}^2 a = 2 \cos^2 a - 1$

cos (α/2)

$\pm\sqrt{((1 + \cos \alpha)/2)}$

sen A + sen B

$2 \text{ sen } ((A + B)/2) \cos ((A - B)/2)$

Teorema de los senos

$a/\text{sen } A = b/\text{sen } B = c/\text{sen } C = 2R$

Teorema del coseno

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

Caso ambiguo

LLA: 0, 1 o 2 triángulos.

Área con un ángulo

$\frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \text{sen } A$

Fórmula de Herón

$\sqrt{(s(s - a)(s - b)(s - c))}$

Soluciones

1. **B)** Se mezclan las razones.
2. **D)** En el coseno el signo cambia.
3. **A)** $(\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$.
4. **C)** tg (45° – 30°).
5. **B)** Suma con b = a.
6. **D)** $\cos^2 a - \text{sen}^2 a$ con $\cos^2 a = 1 - \text{sen}^2 a$.
7. **A)** sen 2α máximo en 2α = 90°.
8. **C)** La fórmula da el valor absoluto.
9. **B)** Reducción de potencias.
10. **D)** Suma a producto.
11. **A)** A diferencia de una ecuación.
12. **C)** Se perderían las soluciones sen x = 0.
13. **B)** R: radio de la circunscrita.
14. **D)** cos 90° = 0.
15. **A)** Para despejar los cosenos.
16. **C)** 64 > 16 + 36.
17. **B)** Puede haber 0, 1 o 2 triángulos.
18. **D)** El seno no supera 1.
19. **A)** La altura es b sen A o c sen A.
20. **C)** s = (a + b + c)/2.

Soluciones de los ejercicios

1. $\cos 75° = \cos 45° \cos 30° - \operatorname{sen} 45° \operatorname{sen} 30° = (\sqrt{6} - \sqrt{2})/4 \approx 0{,}259$. $\operatorname{tg} 75° = (1 + \sqrt{3}/3)/(1 - \sqrt{3}/3) = 2 + \sqrt{3} \approx 3{,}732$.
2. $\operatorname{sen} 15° = (\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2) - (\sqrt{2}/2)(1/2) = (\sqrt{6} - \sqrt{2})/4 \approx 0{,}2588$.
3. $\cos a = 0{,}8$. $\operatorname{sen} 2a = 0{,}96$; $\cos 2a = 0{,}64 - 0{,}36 = 0{,}28$; $\operatorname{tg} 2a = 0{,}96/0{,}28 \approx 3{,}43$.
4. $\sqrt{((1 + \sqrt{2}/2)/2)} = \sqrt{(2 + \sqrt{2})/2} \approx 0{,}9239$.
5. $\operatorname{sen} 2x/\cos 2x = \operatorname{tg} 2x$.
6. $2x = 0°, 180°, 360°, 540° \to x = 0°, 90°, 180°, 270°$.
7. $C = 75°$. $b = 10 \operatorname{sen} 60°/\operatorname{sen} 45° \approx 12{,}25$. $c = 10 \operatorname{sen} 75°/\operatorname{sen} 45° \approx 13{,}66$.
8. $a^2 = 25 + 64 - 80 \cdot 0{,}5 = 49 \to a = 7$.
9. $\cos C = (9 + 25 - 49)/30 = -0{,}5 \to C = 120°$. $\cos A = (25 + 49 - 9)/70 \approx 0{,}9286 \to A \approx 21{,}79°$. $B \approx 38{,}21°$.
10. $100 = 36 + 64$: rectángulo. $36 < 41$: acutángulo. $49 > 41$: obtusángulo.
11. $\tfrac{1}{2} \cdot 10 \cdot 14 \cdot \operatorname{sen} 35° \approx 40{,}15$.
12. $s = 9$; $\sqrt{(9 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2)} = \sqrt{216} \approx 14{,}70$.
13. $\operatorname{tg}(a + b) = (2 + 1/3)/(1 - 2/3) = (7/3)/(1/3) = 7$. $a + b = \operatorname{arctg} 7 \approx 81{,}87°$.
14. $(\operatorname{sen} a \cos b)^2 - (\cos a \operatorname{sen} b)^2 = \operatorname{sen}^2 a\,(1 - \operatorname{sen}^2 b) - (1 - \operatorname{sen}^2 a)\operatorname{sen}^2 b = \operatorname{sen}^2 a - \operatorname{sen}^2 b$.
15. $\operatorname{sen}(2x + x) = \operatorname{sen} 2x \cos x + \cos 2x \operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} x \cos^2 x + (1 - 2\operatorname{sen}^2 x)\operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} x\,(1 - \operatorname{sen}^2 x) + \operatorname{sen} x - 2\operatorname{sen}^3 x = 3 \operatorname{sen} x - 4 \operatorname{sen}^3 x$.
16. $(1 - 1 + 2\operatorname{sen}^2 x)/(2 \operatorname{sen} x \cos x) = \operatorname{sen} x/\cos x = \operatorname{tg} x$.
17. $(2 \operatorname{sen} 4x \cos x)/(2 \cos 4x \cos x) = \operatorname{tg} 4x$.
18. $2(1 - \cos^2 x) + \cos x - 1 = 0 \to 2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0 \to \cos x = 1$ o $-1/2$. $x = 0°, 120°, 240°$.
19. $\cos x = 0$ no es solución ($\operatorname{sen} x$ sería ± 1). Dividiendo: $\operatorname{tg} x = -1 \to x = 135°$ y $315°$.
20. $\operatorname{sen} B = 7 \operatorname{sen} 70°/10 \approx 0{,}6578 \to B \approx 41{,}13°$ (la otra, $138{,}87°$, no cabe con $A = 70°$). $C \approx 68{,}87°$. $c = 10 \operatorname{sen} 68{,}87°/\operatorname{sen} 70° \approx 9{,}92$.
21. Recorren 30 y 24 millas. El ángulo entre los rumbos es $180° - 20° - 50° = 110°$. $d^2 = 900 + 576 - 1.440 \cos 110° \approx 1.476 + 492{,}5 = 1.968{,}5 \to d \approx 44{,}4$ millas.
22. $P = 180° - 72° - 58° = 50°$. $AP = 50 \operatorname{sen} 58°/\operatorname{sen} 50° \approx 55{,}35$ m.
23. $2R = 12/\operatorname{sen} 40° \approx 18{,}67 \to R \approx 9{,}33$.
24. $d_1^2 = 36 + 100 - 120 \cos 60° = 76 \to d_1 \approx 8{,}72$ cm. $d_2^2 = 36 + 100 - 120 \cos 120° = 196 \to d_2 = 14$ cm.
25. $2 \operatorname{sen} 2x \cos x = 0$. $\operatorname{sen} 2x = 0 \to x = 0°, 90°, 180°, 270°$. $\cos x = 0 \to x = 90°, 270°$ (ya incluidas). Soluciones: $0°, 90°, 180°, 270°$.
26. Dividiendo entre 2: $\operatorname{sen} x \cos 30° + \cos x \operatorname{sen} 30° = 1/2 \to \operatorname{sen}(x + 30°) = 1/2 \to x + 30° = 30°$ o $150°$ (o $390°$) $\to x = 0°$ o $x = 120°$.
27. $h = 10 \operatorname{sen} 35° \approx 5{,}74$. $a = 4 < h$: ninguno. $a = h$: uno (rectángulo en B). $h < a = 7 < 10$: dos. $a = 12 \geq b$: uno.
28. Trazando la altura desde A, el lado a queda dividido en dos segmentos que son las proyecciones de b y c sobre a: $b \cos C$ y $c \cos B$ (si un ángulo es obtuso, su coseno

negativo resta). Suman a.

29. Triángulo APB: P = 50° → AP = 200 sen 50°/sen 50° = 200 m. Triángulo AQB: Q = 40° → AQ = 200 sen 100°/sen 40° ≈ 306,4 m. Ángulo PAQ = 40°. $PQ^2 = 200^2 + 306{,}4^2 - 2 \cdot 200 \cdot 306{,}4 \cos 40° \approx 40.000 + 93.881 - 93.886 \approx 39.995$ → PQ ≈ 200 m.
30. $R^2 = 900 + 2.500 + 2 \cdot 30 \cdot 50 \cos 60° = 4.900$ → R = 70 N. Con el teorema de los senos en el triángulo de fuerzas (ángulo de 120° entre los lados 30 y 50): sen θ = 30 sen 120°/70 ≈ 0,371 → θ ≈ 21,79°.
31. cos A = (25 + 36 − 16)/60 = 0,75 → A ≈ 41,41°. cos C = (16 + 25 − 36)/40 = 0,125 → C ≈ 82,82°. cos 2A = 2 · 0,5625 − 1 = 0,125 = cos C, luego C = 2A.
32. $16 \cdot \text{Área}^2 = 4b^2c^2 \operatorname{sen}^2 A = 4b^2c^2(1 - \cos^2 A) = (2bc)^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2 = (2bc - b^2 - c^2 + a^2)(2bc + b^2 + c^2 - a^2) = (a^2 - (b - c)^2)((b + c)^2 - a^2) = (a - b + c)(a + b - c)(b + c - a)(b + c + a) = 16\, s(s - a)(s - b)(s - c)$.